广东省基础与应用基础研究基金区域联合基金
青年基金项目报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。

一、立论依据

1、研究意义（对基础研究，着重结合国际科学发展趋势，论述项目的科学意义；对应用基础研究，着重结合学科前沿、围绕国民经济和社会发展中的重要科学问题，论述其应用前景）。

从全球范围来看，城市以不到2%的占地面积，消耗了78%的能源，排放了超过60%的二氧化碳。降低城市能源电力消耗带来的碳排放，有助于实现我国双碳目标，缓解全球温室气体排放和气候变化的问题。以粤港澳大湾区为代表的大都市群多为能源电力的受端城市，例如深圳、广州、澳门的外来电力约分别占总电力消耗的70%、75%和90%以上。尤其随着未来交通、建筑等行业电气化比例的提升，该占比将会进一步扩大。然而，与煤炭、天然气等一次能源不同，外来电的碳排放主要产生于其生产过程（即发电过程），而并非在其终端利用过程。受端城市的电力碳排放因子[1]取决于电网全局的运行状况（例如发电结构、运行方式等），因此在总电量需求一定的情况下，无法通过提高能效等措施直接降低。因此，这些处于能源电力受端的大都市多面临着尽管电力消耗量大但碳排放主动下降空间有限的两难境地。

尽管如此，这些能源电力受端的大都市群也拥有着间接降低全电网的碳排放的不可忽视的潜力。该潜力来源于城市内密集的建筑集群的所拥有的温控负荷所带来的巨大的灵活策略空间。以澳门为例，由于其发达的酒店、娱乐场等行业，其全年的建筑电力消耗占比超过80%，其中空间制冷负荷在夏季高峰时段占比可超过50%。其他城市例如深圳也拥有海量的商场、办公楼等公共建筑。随着量测、调控和信息

[1] 碳排放因子为单位生产或消费活动所产生的碳排放。例如广东省的电力碳排放因子为6.379吨二氧化碳/万千瓦时，意味着每生产/消费一万千瓦时的电量将会产生6.379吨的二氧化碳。此处采用消费侧的碳排放折算方式。

通讯设备等数字新基建的快速发展，温控负荷作为灵活资源帮助电网平稳运行，已经成为行业内共识。利用建筑的热惯性和虚拟储能效应，通过调控温控负荷的运行功率进行电网需求响应，能够有效提升电网对波动的可再生能源的平抑和消纳能力，从而间接降低全电网的碳排放。

2、国内外研究现状。

在能源电力学科，各类温控负荷与建筑的灵活性，及其对电网的运行支撑作用，在过去十来年内得到了长足的研究。**在理论方面**，西北太平洋国家实验室在2012年提出通过控制空调等温控负荷，能够为电网提供平衡服务[1]。浙江大学将温控负荷等效为发电机，并提出了其容量评估[2]、有序调度[3]和参与电网调频[4]的方法。墨尔本大学在电热泵提供需求响应的基础上，提出了通用的建筑-电网灵活性模型和指标[5]。劳伦斯伯克利国家实验室对美国境内的建筑在提升电网能效和灵活性方面进行了测算[6]。澳门大学针对应用于建筑集群的集中式温控负荷，提出了基于安全深度学习的调控方法[7]。清华大学和上海交通大学将区块链技术应用到电网对建筑的灵活性调控中，进一步确保了该过程的可行性和快速准确响应[8, 9]。

在实践方面，美国德州ERCOT电力市场将包括建筑温控负荷在内的多种需求侧灵活资源纳入辅助服务市场，为系统提供旋转备用、快速响应和紧急调节等服务[10]；英国和德国启动了智能建筑热泵项目，通过直接控制的手段协助电力系统平衡[11]；苏黎世联邦理工学院开展了商业建筑参与电力系统调频的实测实验，并验证了其可行性[12, 13]；丹麦Bornholm的EcoGrid EU项目，通过智能计量和实时电价激励居民建筑内的小型灵活负荷参与电力系统响应，协助消纳新能源[14]。国内也开展了许多大规模利用建筑灵活性帮助电网运行的示范项目。例如，江苏省建立了城区居民建筑与电网的供需友好互动系统，共有包括苏州和常州的超过50万居民

用户参与[15]。上海市通过商业楼宇聚合成虚拟电厂的形式，来为电力系统提供削峰填谷的服务[16]。广东省住房和城乡建设厅在2020年发布《广东省建筑业“十四五”发展规划》，鼓励城市新区和产业园区等建筑群参与电力需求响应。广东电力交易中心也在2021年5月进入需求响应交易结算试运行[17]。近期，国家发改委、国家能源局等部门联合印发《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》《关于推进新型电力负荷管理系统建设的通知》等一系列文件，标志着我国开始从国家层面全力推进建筑等需求侧资源与电网互动的战略性计划与行业高质量发展[18, 19]。

在建筑环境学科，绝大多数研究实践着重于对城市建筑本身的节能和碳排放测算。**在理论方面**，重庆大学对千禧年以来，全球56个国家12个地区内的居民建筑的运行碳排放足迹的变化趋势进行了测算，为脱碳工作奠定了数据基础[20]。斯坦福大学和劳伦斯伯克利实验室分别针对南加利福尼亚州的建筑集群和商业建筑群，将其对电网的灵活性和低碳性纳入建筑能效评级过程中[21, 22]。澳门科技大学研究了澳门的碳排放结构，并提出了针对建筑部门定性减少碳排放的措施[23]。清华大学研究了在以碳中和为目标的电气化过程中，由于北方地区的建筑推广电热泵所带来的成本增量[24]。北京科技大学和东南大学分别研究了建筑在运行和建造过程中的全生命周期碳排放[25, 26]。进一步的，美国国家可再生能源实验室提出了一种基于简单判定规则的“碳响应”控制框架，通过协同海量建筑和电动汽车资源来提升本地的光伏发电的消纳率，降低碳排放[27]。康奈尔大学提出了基于模型预测控制框架的建筑集群和能源系统协同控制方法，同时考虑了动态的发电结构和电价，在保障用户舒适度的前提下减少运行成本和碳排放[28]。

在实践方面，英国从2007年开始推行精确到邮编级别的建筑能效登记制度，这为其对住房部门的能耗预测与脱碳路径的制定提供了数据基础[29]。2021年，美国

拜登政府签署了联邦可持续计划法案，旨在2045年前实现零碳建筑[30]。中国国务院及其部门在近年印发《“十四五”节能减排综合工作方案》、《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》等文件，明确在建筑生产过程和运行过程中碳减排的重要性[31，32]。

总结以上两大学科领域的研究近况，可以看到能源电力学科关注于建筑内温控负荷个体以及简单扩增后的集合如何支撑电力系统的经济稳定运行。其更为关注建筑之间的电气关系，而较少关注建筑本身，个体与个体之间、个体与环境之间的复杂地理、气象等层面的耦合关系，从而对在给定城市或区域内全局的灵活性以及碳排放下降潜力进行评估。建筑环境学科则着重于研究建筑在运行和建造过程中全生命周期碳排放。其较为关注建筑群体本身的碳排放及下降潜力（例如被动式节能、能效提升、建筑光伏一体化等），而缺乏对如何利用建筑特性与更大空间尺度的能源系统互动所带来的降碳价值的关注。**从未有研究针对“在给定时空范围内（例如澳门在今年夏季），通过城市建筑集群与电网友好互动，可以减少多少碳排放？其中每一栋建筑对降碳的贡献分别是多少？”这一系列问题给出答案。**而这恰好是政策制定者与能源系统运行者所最关心的问题之一。因此，我们亟需融合跨领域知识，弥补学科间壁垒，开展基于多个大规模城市集群-电网-波动的可再生能源（异地、集中式）三者之间友好互动的高时空分辨率的碳排放下降潜力评估研究。该研究有助于直观展现给定时空范围内（例如夏季高温下的澳门、粤港澳大湾区乃至全国主要城市）的降碳潜力，助力各大城市双碳路径的规划设计。

3、主要参考文献（格式：论文--作者．题目．刊名．年份．卷(期)．页码／专著--作者．书名．出版者．年份）。

[1] Lu N. An Evaluation of the HVAC Load Potential for Providing Load Balancing Service[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2012, 3 (3): 1263-1270.

[2] Hui Hongxun, Ding Yi, Liu Weidong, Lin You, Song Yonghua. Operating reserve evaluation of aggregated air conditioners[J]. Applied Energy, 2017, 196: 218-228.

[3] Cui W., Ding Y., Hui H., Lin Z., Du P., Song Y., Shao C. Evaluation and Sequential Dispatch of Operating

Reserve Provided by Air Conditioners Considering Lead–Lag Rebound Effect[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018 June, 33(6) (6): 6935-6950.
[4] Hui H., Ding Y., Zheng M. Equivalent Modeling of Inverter Air Conditioners for Providing Frequency Regulation Service[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019, 66 (2): 1413-1423.
[5] Zhang Lingxi, Good Nicholas, Mancarella Pierluigi. Building-to-grid flexibility: Modelling and assessment metrics for residential demand response from heat pump aggregations[J]. Applied Energy, 2019, 233-234: 709-723.
[6] Langevin Jared, Harris Chioke B., Satre-Meloy Aven, Chandra-Putra Handi, Speake Andrew, Present Elaina, Adhikari Rajendra, Wilson Eric J. H., Satchwell Andrew J. US building energy efficiency and flexibility as an electric grid resource[J]. Joule, 2021, 5 (8): 2102-2128.
[7] Yu P., Zhang H., Song Y., Hui H., Chen G. District Cooling System Control for Providing Operating Reserve Based on Safe Deep Reinforcement Learning[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023: 1-13.
[8] 张宁, 王毅, 康重庆, 程将南, 贺大玮. 能源互联网中的区块链技术: 研究框架与典型应用初探[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36 (15): 4011-4022.
[9] Chen Sijie, Mi Hanning, Ping Jian, Yan Zheng, Shen Zeyu, Liu Xuezhi, Zhang Ning, Xia Qing, Kang Chongqing. A blockchain consensus mechanism that uses Proof of Solution to optimize energy dispatch and trading[J]. Nature Energy, 2022:
[10] Yoon Ji Hoon, Baldick Ross, Novoselac Atila. Dynamic demand response controller based on real-time retail price for residential buildings[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2014, 5 (1): 121-129.
[11] Sugden Lindsay. Smart Grids create new opportunities for heat pumps[J]. REHVA J, 2012: 20-22.
[12] Vrettos Evangelos, Kara Emre C, MacDonald Jason, Andersson Göran, Callaway Duncan S. Experimental demonstration of frequency regulation by commercial buildings—Part I: Modeling and hierarchical control design[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2016, 9 (4): 3213-3223.
[13] Vrettos Evangelos, Kara Emre C, MacDonald Jason, Andersson Göran, Callaway Duncan S. Experimental demonstration of frequency regulation by commercial buildings—Part II: Results and performance evaluation[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2016, 9 (4): 3224-3234.
[14] Ding Yi, Pineda Salvador, Nyeng Preben, Østergaard Jacob, Larsen Emil Mahler, Wu Qiuwei. Real-time market concept architecture for EcoGrid EU—A prototype for European smart grids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2013, 4 (4): 2006-2016.
[15] Hui H., Jiang X., Ding Y., Song Y., Guo L. Demonstration of friendly interactive grid under the background of electricity market reform in China; proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), F 6-9 June 2017, 2017 [C].
[16] Chen Tao, Cui Qiushi, Gao Ciwei, Hu Qinran, Lai Kexing, Yang Jianlin, Lyu Ran, Zhang Hao, Zhang Jinyuan. Optimal demand response strategy of commercial building-based virtual power plant using reinforcement learning[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2021, 15 (16): 2309-2318.
[17] 广东省住房和城乡建设厅. 广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建筑业“十四五”发展规划》的通知[M]. 2021.
[18] 发展改革委, 能源局. 关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见[M]. 2021.
[19] 能源局. 国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见[M]. 2023.
[20] Xiang Xiwang, Zhou Nan, Ma Minda, Feng Wei, Yan Ran. Global transition of operational carbon in residential buildings since the millennium[J]. Advances in Applied Energy, 2023, 11:
[21] Andrews Abigail, Jain Rishee K. Beyond Energy Efficiency: A clustering approach to embed demand flexibility into building energy benchmarking[J]. Applied Energy, 2022, 327:
[22] Liu Jingjing, Yin Rongxin, Yu Lili, Piette Mary Ann, Pritoni Marco, Casillas Armando, Xie Jiarong, Hong Tianzhen, Neukomm Monica, Schwartz Peter. Defining and applying an electricity demand flexibility benchmarking metrics framework for grid-interactive efficient commercial buildings[J]. Advances in Applied Energy, 2022, 8:
[23] Cai Kaihan, Sun Cuixia, Wang Haoxuan, Song Qingbin, Wang Chao, Wang Peng. The potential challenge for the

effective GHG emissions mitigation of urban energy consumption: A case study of Macau[J]. Environmental Impact Assessment Review, 2022, 93:
[24] Zhuo Zhenyu, Du Ershun, Zhang Ning, Nielsen Chris P., Lu Xi, Xiao Jinyu, Wu Jiawei, Kang Chongqing. Cost increase in the electricity supply to achieve carbon neutrality in China[J]. Nature Communications, 2022, 13 (1): 3172.
[25] Wang Jingjing, Wei Jiajia, Zhang Weirong, Liu Zhansheng, Du Xiuli, Liu Wenxiang, Pan Ke. High-resolution temporal and spatial evolution of carbon emissions from building operations in Beijing[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 376:
[26] Liu Yi, Zhang Jiajing, Xu Jinjun, Wang Yu, Li Baihao, Zhang Shiqian. Carbon emission-based life cycle assessment of rural residential buildings constructed with engineering bamboo: A case study in China[J]. Journal of Building Engineering, 2023, 76: 107182.
[27] Wang Jing, El Kontar Rawad, Jin Xin, King Jennifer. Decarbonizing all-electric communities via carbon-responsive control of behind-the-meter resources[J]. Advances in Applied Energy, 2023, 10:
[28] Yang Shiyu, Gao H． Oliver, You Fengqi. Building electrification and carbon emissions: Integrated energy management considering the dynamics of the electricity mix and pricing[J]. Advances in Applied Energy, 2023, 10:
[29] Department for Levelling Up Housing & Communities, Ministry of Housing Communities & Local Government. A guide to Energy Performance Certificates for the construction, sale and let of non-dwellings[M]. 2017.
[30] FedCenter. Executive Order 14057[M]. 2021.
[31] 国务院. 国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知[M]. 2022.
[32] 住房城乡建设部. 住房和城乡建设部关于印发“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知[M]. 2022.

二、研究内容及方案

1、研究目标、研究内容和拟解决的关键问题。

（1）研究目标

本项目旨在针对能源电力受端城市（以粤港澳大湾区、长三角区域等范围内的大都市为主），研究其与电网及可再生能源友好互动下碳排放的下降潜力。首先，本项目需清晰刻画时变气象条件下建筑个体与城市电网的互动模型与互动潜力。在此基础上，将该模型扩充至单城市多建筑集群，提出考虑城市内复杂条件强耦合效应下的建筑集群与跨城市电网的友好互动潜力评估方法。进一步考虑电网潮流与可再生能源的参与，提出考虑多城市建筑集群与电网协同优化调度的碳排放下降潜力评估方法。最后，构建开源数据库和可视化降碳潜力热力图，为决策提供支撑。

（2）研究内容

本项目旨在开展能源受端城市建筑集群与电网友好互动下的降碳潜力研究，按照“建筑个体”－“单一城市建筑集群”－“城市集群”的空间尺度，将具体研究内

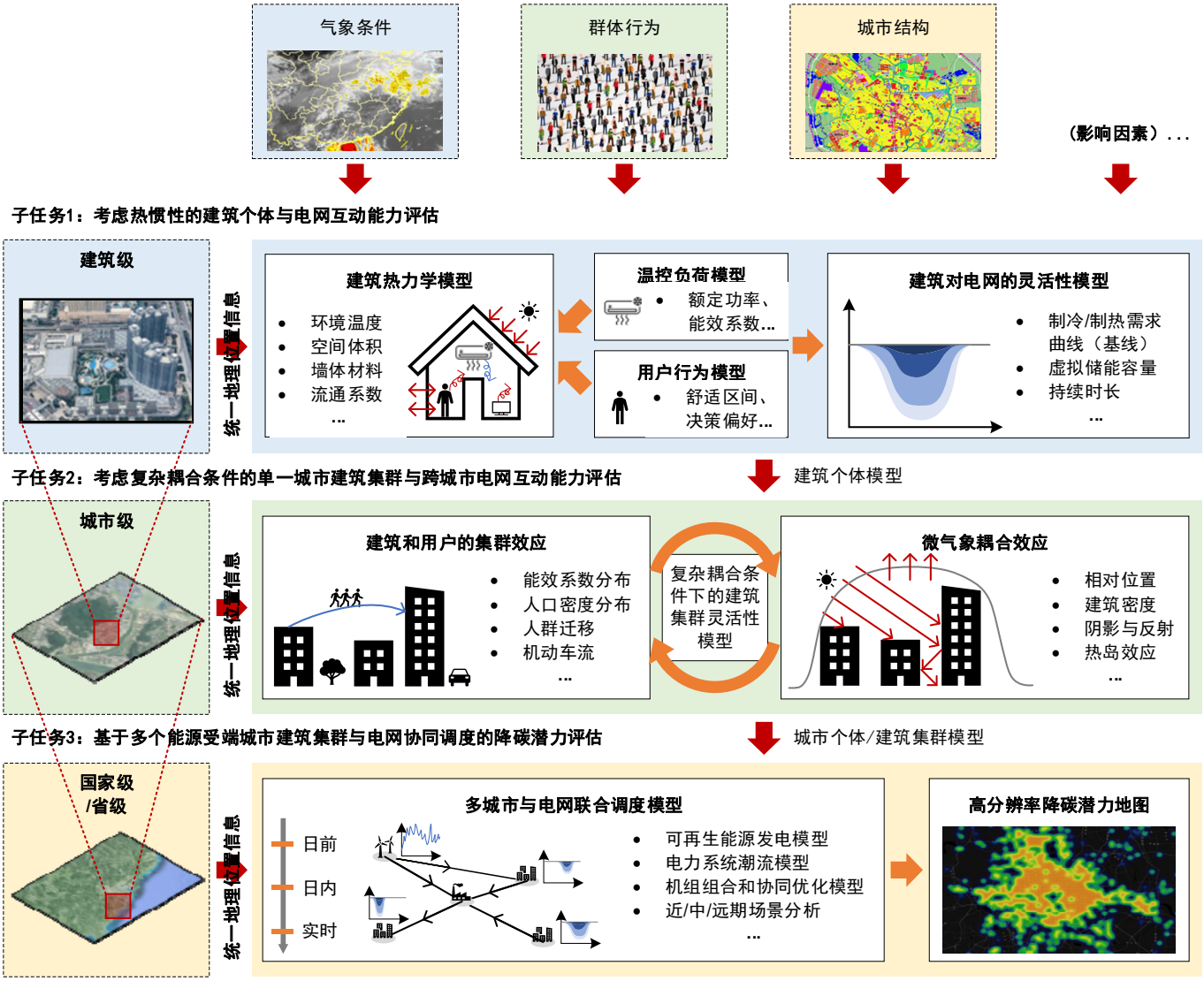

图1 研究内容概览

容分为三个子任务，包括：A）考虑热惯性的建筑个体与电网互动能力评估；B）考虑复杂耦合条件的单一城市建筑集群与跨城市电网互动能力评估；C）基于多个能源受端城市建筑集群与电网协同调度的降碳潜力评估。各子任务之间的关系如图1所示。

A）考虑热惯性的建筑个体与电网互动能力评估

该子任务旨在精确刻画在给定边界条件下的建筑个体利用其灵活性与电网友好互动的能力，为接下来的研究内容奠定数学模型基础。具体包括：

研究典型建筑个体（包括公共建筑、工业建筑、居民建筑等）的热力学模型及其基本属性，包括建筑地理位置、楼层高度、空间体积、墙体材料、环境温度、流

通系数等；研究温控负荷模型及其基本属性，包括制冷/制热功率、能效系数、额定电力功率等；研究建筑内用户的行为模型及其基本属性，包括舒适温度区间、决策偏好、自身产热功率等。研究典型建筑在典型日内的制冷/制热需求曲线及其与时变属性（例如环境温度等）之间的关系。研究在不同的时间、空间、用电场景、电网的激励方式下，建筑个体的响应能力（包括响应容量、响应速度、持续时间等）。综合上述模型，形成建筑个体对电网的灵活性模型。

B）考虑复杂耦合条件的单一城市建筑集群与跨城市电网互动能力评估

该子任务旨在扩增上一子任务模型的基础上，研究城市在微气象、用户等方面的时空耦合效应和群体性行为，以及建筑和气象之间的双向反馈效应，从而构建更为精确的城市建筑集群与电网互动能力模型。具体包括：

研究建筑集群模型及其群体属性，包括相对位置与形状、阴影与反射率、空间密度等。研究温控负荷群体属性，包括能效系数的分布等。研究用户行为的群体属性，包括人口密度分布、上下班等具有明显时间特性的属性。研究城市内非建筑因素，例如河流、机动车行驶等对局部产热量和气象的影响。研究城市内微气象模型，包括气象站数据获取方式、未测点的时间和空间点的估计方法等。考虑上述因素，研究城市热岛效应模型，并研究对城市局部温度和温控负荷能效系数的修正作用，构建城市建筑集群与微气象双向互动的灵活性模型。

C）基于多个能源受端城市建筑集群与电网协同调度的降碳潜力评估

该子任务在前两个子任务的基础上，着眼于全省/全域/全国范围内多个城市建筑集群与不同空间位置上的可再生能源通过电网互联互动，从而达到提升可再生能源消纳，减少全网碳排放的目的。具体包括：

基于已知建筑信息的城市与电网互动的灵活性，以及未知建筑信息的城市的共性特征，估计其灵活互动潜力。构建所研究的地域范围内大气象数据集，基于此研

究风电、光伏等可再生能源发电功率的间歇性和波动性。研究连接各城市的电网结构、通道容量与典型潮流方式。以提升可再生能源利用效率为目标，研究城市建筑集群通过电网与可再生能源在日前、日内、实时等多个时间尺度的协同优化运行模型。研究全网的碳排放评估方法。研究不同不确定性因素下（例如气象条件、用户行为、建筑材料、温控负荷性能、实时控制系统安装情况等），以及不同政策趋势下近、中、远期的碳排放下降空间的及其敏感性，使得研究成果更加鲁棒。

（3）拟解决的关键问题

本项目旨在解决以下三个关键问题：

A）能源电力受端城市所面临的能耗密度高与降碳空间不足的两难境地。能源受端城市（例如澳门、深圳等）能耗高，碳排放量大。但由于电气化程度和外来电占比高，可采用的脱碳措施和脱碳空间有限。为解决此难题，本项目立足于全电网视角，基于建筑部门能耗占比高的情况，将劣势转化为优势，利用建筑热惯性提供对电网的灵活性，从而提升全网可再生能源消纳，间接降低碳排放因子与碳排放绝对值。

B）较大空间尺度（城市级、区域级、国家级）范围内基于城市建筑-电网灵活性所能实现的降碳效果不明晰、不直观的问题。目前对建筑-电网灵活性的量化研究中针对建筑位置信息的刻画多从电气位置（即处于电网中的哪个节点与母线）角度出发，对地理位置（例如处于哪个城市和区域）的刻画不充足。这导致基于此的降碳潜力评估难以和行政管辖主体对应，难以直接为政策与投资决策提供直观信息支撑。此外，由于气象、城规等与此紧密联系的学科多从地理位置角度出发，因此也造成了学科之间的壁垒，难以形成全面、准确的降碳评估模型。为此，本项目通过构建具备统一地理位置信息的降碳潜力评估地图，解决这一学科交叉的难题。

C）建筑-电网灵活性及其降碳潜力与城市结构、电网结构、气象条件等复杂因

素之间的关联性未得到深刻揭露的问题。目前对建筑集群灵活性和降碳潜力的刻画多采用单一刻画和简单扩增的方式，未考虑其与复杂外部条件之间的相互影响。例如未考虑城市密度、用户群体行为和热岛效应的影响，未考虑与不同电网节点之间、与可再生能源互动的影响等。本项目以统一的地理位置信息为依托，精确刻画各影响因素之间的耦合关系，从而使得评估结果更加准确可信。

2、拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析。

（1）研究方法与技术路线

申请人前期在电力能源系统建模与优化、温控负荷灵活性刻画与城市低碳路径设计方面具有丰富的研究经验。在此基础上，申请人将能源电力与建筑环境方向进行跨领域、跨学科交叉融合，将研究目标明确于能源受端城市的建筑集群，考虑气象、城规、行为等多方面影响因素，引入生成式学习等技术解决数据可用性问题，通过跨区域、全电网的友好互动，实现降低碳排放的效果。项目紧密结合国内外能源系统碳中和政策趋势，结合国内外最近研究进展，面向决策支撑开展关键科学问题研究。具体技术路线从以下三个方面开展，如图2所示。

A）考虑热惯性的建筑个体与电网互动能力评估

首先，基于Open Street Map、高德地图、QGIS等工具获取所研究建筑的属性，包括地理位置坐标、二维投影的形状和面积、楼层高度等信息，计算其等效热容量；获取建筑的建筑类型、建造年限等信息，参考Energy Plus、CitySimPro等软件工具和TABULA等数据库，评估其导热系数、空气交换系数等信息；基于人口热力图等工具和国际/国家的建筑供冷/热设计标准，计算建筑内部活动产热量。

然后，根据建筑位置信息，基于中国气象数据平台、Meteonorm等工具，获取建筑附近气象站的小时级全天温度信息，并通过Kriging插值等方法，计算建筑位置的温度信息；基于温度，修正典型城市温控负荷（例如中央空调、电热泵）的能

图2 研究方法概览

效系数。

最后，根据上述模型和数据，根据热力学第一定律，通过常微分代数方程组的形式构建建筑的等效热力学动态模型；确定用户的最舒适温度，计算在该温度下随周围环境温度变化的建筑的制冷/制热负荷，并依据修正后的能效系数确定基准电力负荷；选取用户温度舒适度区间，并计算在该区间内的建筑等效冷/热储能，计算等效电力储能和在基准电力负荷下的等效充放电功率。

基于以上技术路线，我们可以得到建筑个体在给定内外部边界条件下的等效储能，并得到其和电网互动的能力边界。

B）考虑复杂耦合条件的单一城市建筑集群与跨城市电网互动能力评估

首先，确定所研究的城市区域地理边界范围，及其所包含的建筑个体目录。利用与上一子任务类似的技术方法得到该范围内每一个建筑个体的属性参数、热力学模型和等效储能模型。获取该城市区域及其近距离周边的气象站点数据，通过子任

务A中相同的方法获取各个建筑位置的温度。

然后，依据行政区域等依据将城市划分为多个区域，基于各区域内的建筑高度、密度等信息形成代表性的区域样板；构建城市区域的冠层接口模型（Canopy Interface Model），基于城市天气生成（Urban Weather Generator）等工具计算由于建筑间墙面反射等因素形成的热岛效应，并计算所导致的该区域的温度上升值。

最后，根据各个建筑属性和典型时段人口热力图等信息，基于蒙特卡洛等方法预测城市各建筑内的温控负荷的使用情况（例如工作日白天居民建筑和办公建筑空调的使用率等）以及人体自产热情况；根据典型时段车流信息估计机动车产热情况。

根据本子任务以上计算结果，我们可以在子任务A的基础上扩增和修正该城市内建筑集群总体作为等效储能与跨城市电网间的互动边界。

C）基于多个能源受端城市建筑集群与电网协同调度的降碳潜力评估

首先，确定所研究的区域范围（全国或南方电网地区等），获取该区域内高压电网的主体结构、易阻塞的断面及输电容量、主要集中式的可再生能源的位置等。按照研究需求确定该区域内提供与电网互动的主要城市。根据该区域内气象站或Meteonorm工具，获取各城市的温度分布、可再生能源站位置的光照强度和风速等，计算可再生能源的典型实时发电功率。

其次，依据工程实际和政策需求，预测不同的未来可能发展场景与政策方向，并在不同场景内设置提供互动能力的建筑类型（例如商业、公共建筑等）。对于已有建筑信息的城市，根据子任务A和B中的方法构建与电网的互动边界模型；对于部分信息未知的城市（例如缺少部分建筑高度数据等），利用已知信息的城市区域（例如区县）作为训练集和交叉验证集，基于深度学习的方法，进行特征识别（例如占地面积、距离城市中心位置等），从而预测所缺少的信息。

然后，构建电网的机组组合和优化潮流模型，计算比较在考虑与不考虑建筑集

群与电网互动，以及不同未来场景下的可再生能源消纳情况；基于不同发电类型碳排放的国际典型数据和国家/南方电网公布的电网碳排放因子，核算各城市各建筑参与电网互动后的碳排放下降值。

最后，根据计算结果刻画降碳潜力的热力图。在课题组网站上公布研究结果，构建开源数据库与开源算法平台，促进数据资源共享和学术交流，支撑各地对建筑灵活性改造、数字化升级的政策制定和电网公司对支撑建筑与电网互动的基础设备（例如高精度计量电表、实时信息通信系统等）的部署决策。

（3）可行性分析

项目研究思想及关键科学理论的可行性：申请人在深刻理解城市建筑和能源电力系统优化运行与脱碳的关键问题的基础上，对项目的研究内容和技术路线的执行方式做了详细阐述。支撑项目的关键科学技术例如热力学模型、电力能源系统建模、偏微分方程数值计算、最优化理论、深度学习等都是学界高度关注且处于快速发展的热点技术，为本项目研究提供了坚实的理论基础。国内大型城市大多有着完整的气象和建筑信息系统，为项目研究提供了坚实的数据基础。

良好的理论研究基础：申请人在能源电力系统的建模优化、建筑温控负荷的灵活性评估、城市低碳路径设计等方面有着深厚的研究基础，取得了一定的创新性成果。在该研究领域，申请人发表高水平SCI论文12篇，专著（章节）2部，其他中文期刊以及会议论文15篇，授权中国/美国专利10项，获得软件著作权3项。以课题学生负责人的身份参与国家重点研发计划等大型示范项目7项，项目总金额超过2500万元。以项目负责人或联合项目负责人的身份参与自然科学基金等项目4项，总金额约200万元。参与政府咨询项目，支撑浙江省、苏州市等地整县光伏和氢能产业规划等政策制定。通过应用申请人参与开发的技术，一些示范项目节约项目投资成本上百万元，节约能耗超过9%。

研究团队的可行性：申请人所在研究团队为澳门大学智慧城市物联网国家重点实验室与珠海澳大科技研究院。该团队具有电气、热能、数学优化、大数据分析和人工智能等不同专业背景，研究团队结构合理、学科交叉、优势互补。团队成员在电力系统、电热气联供系统、大数据分析和智能优化等方面开展了多年的研究工作，研究基础扎实。研究团队积累了大量电网、电热气联供系统等的实际数据，可以为项目数据驱动的研究提供基础保障。其中，研究团队掌握国内超过一千家庭建筑为期三年的高精度用能需求测量数据。研究团队还在澳门大学开展了综合能源系统信息精细化采集工作，获得了包括电力、燃气、冷热等在内的多种用户用能需求数据，建立了澳门大学包括建筑系统数字孪生在内的智慧能源实时仿真平台（如图3所示）。因此，本项目所提出的研究内容和研究方案均与申请人所在团队紧密相关，研究方案可行、成果可期。

图3 澳门大学智慧能源数模混合实时仿真平台

广泛的国际国内交流合作：申请人及其团队在国内外有着广泛的研究合作。研究团队与中国南方电网共建“中国南方电网有限责任公司—澳门大学碳中和智慧能源电力联合实验室”。通过校企合作可充分发挥双方互补优势。南方电网拥有丰富的电力能源系统管理运行经验，可为本项目研究提供丰富、强大的实验验证平台和产业应用场景，助力澳门、大湾区乃至全国能源电力行业低碳创新发展。申请人与

国网能源院与国网（苏州）城市能源研究院保持着紧密的合作关系。国网（苏州）城市能源研究院曾服务国家能源局、江苏与苏州市政府和发改委等政府机关，对城市能源低碳战略路径有着广泛的研究经验。其开发的LEAP-Suzhou模型等工具，有助于本项目对城市建筑能耗和碳排放的未来场景做出预判，且为项目成果的推广提供良好途径。申请人同时与浙江大学、重庆大学、华北电力大学、新加坡南洋理工大学、美国华盛顿大学等高校保持长期良好的学术合作关系，这为项目内容的持续深入与广泛交流推广提供了良好的环境。

3、本项目的创新之处。

本项目的核心创新之处在于：

A）提出了考虑复杂外部条件的城市建筑集群与电网协同运行框架。本项目构建了建筑的虚拟储能特性及其与电网互动的边界，并且考虑了城市级别的复杂外部特性（包括建筑密度、城市热岛、用户群体典型行为等）对建筑灵活性的影响。通过与电网及其波动的可再生能源发电功率时空互补的方式，构成建筑-电网协同运行框架以降低碳排放。相较于以往研究中对建筑集群灵活性单一刻画和简单扩增的方法，本项目以统一的地理位置信息为依托，精确刻画城市结构、电网结构、气象条件、用户行为等各影响因素之间的耦合关系，从而使得评估结果更加准确可信。并且通过建筑-电网互动降碳的方式，克服了大体量的能源受端城市脱碳措施和脱碳空间有限的难题，提升了全网可再生能源消纳，降低碳排放因子与碳排放绝对值。

B）提出了大时空尺度下基于多城市建筑集群与电网灵活互动的高分辨率降碳潜力评估方法。本项目基于统一的地理信息系统，刻画在未来不同城市发展和数字基础设施建设的可能场景中，城市、区域、国家通过建筑-电网互动所能实现的降碳潜力。相较于传统基于电气位置的刻画方法，本项目的方法能够弥补能源、气象、城规、环境等多学科之间的专业壁垒，更加综合性、系统性的评估降碳潜力。并且

本研究的降碳潜力能够精确到单栋建筑，弥补了目前降碳方面研究多以区域为整体，分辨率不高，降碳效果不明晰、不直观的缺陷，从而使得降碳潜力直接与电网管理主体和行政管辖主体对应，为政策与投资决策提供直观信息支撑。

4、年度研究计划及预期研究成果。

（1）预期研究成果

A）完成《能源受端城市建筑集群与电网友好互动下的降碳潜力评估》研究报告，在其中完成针对至少包括澳门、广州、深圳三大城市关键区域的降碳潜力评估，并形成可展示的、分辨率达到建筑级别的降碳潜力评估地图。

B）完成项目非敏感数据、算法的数据库建设和开源工作。

C）录用或发表国际知名期刊和国际会议高质量论文各1篇，其中参与国际会议至少1次，完成项目成果的宣传和展示工作。

D）申请发明专利1项。

（2）研究计划

项目预计的实施时间为2023年11月1日-2026年10月31日（共计36个月）。详细实施计划如下：

<table>
<tr><th>起止时间</th><th>研究内容</th><th>里程碑和交付物</th></tr>
<tr><td>2023年11月1日-2023年11月30日</td><td>进行文献和政策调研，设计项目详细执行计划。</td><td>/</td></tr>
<tr><td>2023年12月1日-2023年12月31日</td><td>收集建筑个体空间和物理属性</td><td rowspan="3">完成建筑个体与电网互动模型。</td></tr>
<tr><td>2024年1月1日-2024年1月31日</td><td>整理计算典型城市气象信息</td></tr>
<tr><td>2024年2月1日-2024年3月31日</td><td>构建建筑灵活性模型，确定与电网互动边界</td></tr>
<tr><td>2024年4月1日-2024年6月30日</td><td>收集典型城市建筑群体、城市交通、气象、人口等所需信息</td><td rowspan="2">完成单个城市建筑集群与电网互动模型。</td></tr>
<tr><td>2024年7月1日-2024年8月31日</td><td>划分城市区域，形成区域样板</td></tr>
</table>

2024年9月1日-2024年11月30日	构建冠层接口模型，计算城市区域微气象	
2024年12月1日-2024年12月31日	计算各建筑温控负荷使用情况	
2025年1月1日-2025年2月28日	搭建电网模型，获取可再生能源与各城市气象数据	完成全国典型城市的降碳潜力评估；完成项目技术报告；完成论文撰写与投稿；完成专利申请；参加国际会议，完成项目成果展示；完成与电网公司、政府咨询机构等潜在合作者的沟通。
2025年3月1日-2025年5月31日	预测城市建筑未来发展场景，建立不同场景下多个已知信息的城市与电网互动模型	
2025年6月1日-2025年8月31日	预测部分信息位置的城市与电网互动模型	
2025年9月1日-2026年1月31日	构建城市建筑集群与电网协同机组组合和优化潮流模型，核算各城市建筑降碳潜力	
2026年2月1日-2026年4月30日	构建降碳潜力热力图，建立开源数据库	
2026年5月1日-2026年10月31日	项目总结、报告与拓展	

三、研究条件与基础

1、**已取得的研究工作成绩及与本项目有关的研究工作积累**（请填写申请人近期的主要工作业绩以及与本项目相关的研究工作积累）。

申请人在建筑温控负荷灵活性建模、电力能源系统优化运行与城市能源低碳战略方面开展了多年的研究工作，取得丰硕的研究成果，主要包括：

在城市、区域的建筑灵活性方面，申请人提出了建筑温控负荷的调度方法、适用于园区等区域多能源系统的灵活性建模方法、考虑建筑虚拟储能的城市多能源系统可靠性评估方法等。申请人作为课题学生负责人参与一项国家重点研发计划项目“多能互补集成优化的分布式能源系统示范”（2017YFB0903400）的研究（经费总额为1.23亿元（中央财政专项经费2200万元））。申请人所提出的优化规划和可靠性提升方法应用于广东惠州欣旺达博罗园区的示范工程，实现缩小峰谷差29.4%，降低能源成本8.15%的成效。申请人同时也作为学生负责人参与国家电网与南方电

网科技项目2项，江苏电网科技项目1项，建设浙江大学样板实验室“数据驱动的多元电力实验仿真平台”。研究成果发表高水平SCI论文6篇，授权发明专利4项，并5次在学术会议上做出报告。

在跨城市、跨区域的能源电力系统优化评估方面，申请人提出了电力-天然气（氢能）-通信系统等跨部门耦合系统的建模、优化与可靠性评估方法。申请人作为联合项目负责人参与澳门自然科学基金1项，总金额约150万澳门元。同时作为学生项目负责人参与国家电网科技项目1项与浙江电网科技项目1项，并在杭州青山湖科技城等地落地，实现能源成本在夏季和冬季分别下降9.59%和14.27%。研究成果发表高水平SCI论文6篇，出版著作及章节两部，授权发明专利6项，并4次在国际会议或青年论坛上进行汇报。该研究成果也被李文沅院士、谢开贵教授、余娟教授等在研究中评价为“该研究使（电力天然气联合系统可靠性）建模更加接近实际”。

在能源系统的低碳发展路径方面，申请人提出了省域、城市等范围内碳排放的核算方法、影响因素分析方法和低碳发展路径优化设计方法。申请人作为项目负责人承担江苏电网和台州供电公司咨询项目各1项，并参与苏州市政府制定《关于加快推进全市光伏发电开发利用的工作意见（试行）》、十四五规划和发展白皮书，协助浙江省政府撰写关于氢能产业发展的内参等。研究成果帮助节约投资成本数百万元，同时支撑了昆山市政府的智慧能源数字管理和碳排放监测平台开发（http://112.81.91.124:82/cyyweb/#/HomePage），并在1次国际会议上进行了展示。

上述研究工作的积累可为高质量完成本项目提供强力支撑。相关代表性成果如下：

已发表论文：

[1] **Sheng Wang**, Junyi Zhai, Hongxun Hui. Optimal Energy Flow in Integrated Electricity and Gas Systems With Injection of Alternative Gas[J]. ***IEEE Transactions on Sustainable Energy***, 2023.

[2] **Sheng Wang**, Junyi Zhai, Hongxun Hui, Yi Ding, Operational Reliability of Integrated Energy Systems

Considering Gas Flow Dynamics and Demand-Side Flexibilities[J]. ***IEEE Transaction on Industrial Informatics***, 2023

[3] **Sheng Wang**, Hongxun **Hui**, Yi Ding, Chenjin Ye, Menglian Zhen. Operational Reliability Evaluation of Urban Multi-Energy Systems With Equivalent Energy Storage[J]. ***IEEE Transactions on Industry Applications***, 2023.

[4] **Sheng Wang**, Hongxun Hui, Junyi Zhai, Short-Term Reliability Assessment of Integrated Power-Gas Systems With Hydrogen Injections Using Universal Generating Function. ***IEEE Transactions on Industry Applications***, Early Access, 2023.

[5] **Sheng Wang**, Hongxun **Hui**, Pierluigi Siano, Resilience of Gas Interchangeability in Hydrogen-Blended Integrated Electricity and Gas Systems: A Transient Approach With Dynamic Gas Composition Tracking. ***iEnergy***, 2023.

[6] **Sheng Wang**, Yi Ding, Xiaoqing Han, Peng Wang, Lalit Goel, Jien Ma. Short-term reliability evaluation of integrated electricity and gas systems considering dynamics of gas flow[J]. ***IET Generation, Transmission & Distribution***, 2021, 15(20): 2857-2871.

[7] **Sheng Wang**, Changzheng Shao, Yi Ding, Jinyue Yan. Operational reliability of multi-energy customers considering service-based self-scheduling[J]. ***Applied Energy***, 2019, 254: 113531.

[8] **Sheng Wang**, Yi Ding, Chengjin Ye, Can Wan, Yuchang Mo. Reliability evaluation of integrated electricity–gas system utilizing network equivalent and integrated optimal power flow techniques[J]. ***Journal of Modern Power Systems and Clean Energy***, 2019, 7(6): 1523-1535.

[9] Junyi Zhai, **Sheng Wang**, Lei Guo, Yuning Jiang, Zhongjian Kang, Colin N Jones. Data-driven distributionally robust joint chance-constrained energy management for multi-energy microgrid[J]. ***Applied Energy***, 2022, 326: 119939.

[10] Xiao Chen, Junyi Zhai, Yuning Jiang, Chenyixuan Ni, **Sheng Wang***, Philippe. Decentralized coordination between active distribution network and multi-microgrids through a fast decentralized adjustable robust operation framework[J]. ***Sustainable Energy, Grids and Networks***. 2023.

[11] **Sheng Wang**, Lalit Goel, Yi Ding, System Risk Assessment Under Higher Penetrations of Renewable Generations. Renewable Energy Integration to the Grid: A Probabilistic Perspective[M], Taylor&Francis Group; 2020 (书章节)

[12] Yonghua Song, Yi Ding, Minglei Bao, **Sheng Wang**, Changzheng Shao. Risk modeling, analysis and control of multi-energy systems[M]. Springer Nature; 2023. (Book)

[13] **王盛**, 谈健, 史文博, 邹风华, 陈光, 王林钰, 惠红勋, 郭磊, 英国新型电力系统建设经验以及对我国省级电网发展启示. 综合智慧能源, vol. 44, no. 7, pp. 19-32, Jul. 2022. (**会议最佳论文**)

[14] **王盛**, 谈健, 马亚辉, 邹风华, 多重不确定性下基于 LMDI 的工业碳排放的影响因素分析及情景预测：以苏州市为例. 综合智慧能源, vol. 2, pp. 1-7, Feb. 2022 (**期刊封面论文**).

[15] **王盛**, 丁一, 考虑多能互补和负荷不确定性的区域综合能源系统优化定容与资产利用效率分析. 全球能源互联网, vol. 2, no. 5, pp. 426-432, Sep. 2019. (**会议最佳论文**)

已授权的发明专利：

[1] Method for programming energy storage devices in power-gas coupling system based on reliability constraints. US11562445B2.

[2] 基于电气联合优化潮流的电-气联合系统可靠性判断方法. CN201910033159.6.

[3] 一种综合能源设备的自调度运行可靠性提高方法. CN201910621448.8.

[4] 一种综合能源智能仪表及其需求侧响应方法. CN201811202661.7.

[5] 一种电-热联合系统潮流处理方法. CN201811639858.7..

[6] 包含多个并联电热联产机组的能源系统可靠性分析方法. CN201811582654.4..

[7] 一种考虑可靠性约束的电-气耦合系统储能装置规划方法. CN202011115587.2.

[8] 种基于解析策略的电力天然气系统动态可靠性评估方法. CN202011115733.1.

[9] 一种计及电-热需求侧响应的热电联产机组配置方法. CN201910401970.5.

[10] 一种基于能源用量状态转移的综合能源负荷预测方法. CN202110461232.7.

2、**已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径**（包括利用国家重点实验室和部门开放实验室的计划与落实情况）

澳门大学创办于1981年，前身是私立东亚大学，是澳门本地区澳门首屈一指的唯一综合性公立大学。自创校以来，一直为澳门、国家和世界培养对社会有贡献的优秀人才。澳门大学在2023年泰晤士高等教育(Times Higher Education, THE)世界大学排名前201-250、亚洲大学排名 33、国际化发展第5、全球最佳年轻大学排名26。在QS 2023年世界大学排名304位，“电子电气工程”排名351-400。在THE2023年世界大学学科排名，“工学”排名126-150。

澳门大学智慧城市物联网国家重点实验室，于2018年7月获国家科技部批准设立，秉持“国家所需，澳门所长”的精准定位，根据“世界一流，澳门特色”的要求，实验室定位解决智慧城市物联网关键科学和技术问题，提出带有基础性和共性的理论、演算法和系统，开发智慧城市的示范应用。实验室具有实力雄厚的科研团队，包括讲座教授及特聘教授3名，正教授、副教授、助理教授及讲师24名，其中有欧洲科学院外籍院士1人、英国皇家工程院院士1人、IEEE会士2名。过去三年，实验室获批近30个国家级及省部级科研专项，荣获国家科学技术进步奖二等奖、广东省科技进步奖一等奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、澳门科学技术奖励自然科学奖二等奖等。

珠海澳大科技研究院（以下简称“珠研院”），作为澳门大学在大湾区的的首个产学研示范基地，于2019年3月根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》成立。珠研院依托澳门大学3所国家重点实验室及优势学科院所的研究力量，在横琴开展应用科学研究及成果转化工作，充分发挥澳门大学优势科研力量，承接包括国家自然科学基金、科技部重点研发计划等国家、省市级科研项目，开展企业技术服务，引进并孵化澳门大学优秀科研成果，推动科技成果的产业化，推进产业结构调整及升级。

珠研院现承接政府科研项目140余项，其中国家级项目100项，立项金额超过6700万元，商业合作项目超过7700万元，申请专利30+项，孵化创新科技公司6家。

实验室拥有扎实的软硬体基础设备，包括十六核电力系统实时类比RTDS平台、Typhoon HIL的智慧电网硬体在环模拟平台、DIgSILENT/Power Factory、PSASP、Power World等电力系统模拟软件，具备实现对大规模城市建筑和能源系统的仿真能力，可为本项目开展试验验证模拟提供条件。此外实验室配备了超过100台高性能伺服器、容量大于1PB的数据记忆体、高性能GPU电脑等设备，为研究工作提供良好的软硬体基础。

申请人王盛，目前是珠海澳大科技研究院智慧城市研发中心助理研究员，师从宋永华教授。2021年获得浙江大学博士学位，师从丁一教授，曾任国网（苏州）城市能源院研究员。主要从事电力能源系统优化运行与城市能源低碳战略研究。主持/参与国家重点研发计划项目1项、国家自然科学基金项目1项、澳门自然科学基金1项、国网/南网科技项目3项及多个省部级项目。发表SCI论文十余篇，专著及章节2部，EI与中文期刊文章约20篇，受理/授权中国、美国发明专利10余项。曾担任Engineering Reports等多本SCI期刊编辑与审稿人、IEEE中国区电动汽车技术委员会电动汽车参与电力市场交易分委会理事与IEEE I&CPS分会场主席。入选浙江大学“学术新星”计划与浙江大学优秀博士毕业生，获浙江电力科学技术进步一等奖、中国电机工程学会能源互联网专委会优秀论文一等奖和综合智慧能源大会优秀论文等。